РАЗДЕЛ II • ТЕМА 2.1

Основы языка программирования. Структура программы



Дисциплина «Алгоритмизация и программирование» • 2 часа

ПЛАН УРОКА

Цель урока

Цель

Разобрать, из каких частей состоит программа на Java, и научиться находить их в коде.

Критерий оценивания

Определяет назначение основных элементов программы.

Сегодня узнаем:

- алфавит и ключевые слова
- структура программы
- комментарии
- правила оформления кода

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ

Программа — это алгоритм, записанный на языке программирования.

Как в любом языке, здесь есть алфавит, слова и правила.

ЯЗЫК JAVA

Из чего состоит язык

Алфавит

Буквы, цифры и специальные знаки.

```
a–z  A–Z  0–9  + - * / ; { } ( )
```

Ключевые слова

Зарезервированы языком, их нельзя менять.

```
public  class  int  if  return
```

Идентификаторы

Имена, которые придумывает программист.

```
Main  sum  studentAge
```

Синтаксис

Правила записи. Нарушение — ошибка компиляции.

```
System.out.println("Hi");
```

СТРУКТУРА

Из чего состоит программа

```
// Программа-приветствие
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Привет!");
    }
}
```

// — комментарий: пояснение для человека, компилятор его пропускает

import — подключает готовые классы (Scanner понадобится в теме 2.4)

class Main — класс — «контейнер» программы, имя совпадает с файлом Main.java

main — метод — точка входа, выполнение начинается здесь

{ } — блок: начало и конец класса или метода

ВЛОЖЕННОСТЬ

От большого к малому



Каждая команда находится внутри метода, каждый метод — внутри класса, класс — в файле с тем же именем.

КОММЕНТАРИИ

Три вида комментариев

Однострочный

До конца строки.

```
// пояснение
```

Многострочный

Между /* и */.

```
/* line 1
   line 2 */
```

Документирующий

Для описания классов и методов.

```
/** Main class */
```

Хороший комментарий объясняет **зачем**, а не повторяет код.

ПРАВИЛА

Правила оформления кода

Правило	Пример
Команда заканчивается точкой с запятой	println("Hi");
Регистр букв важен	Main ≠ main
Блок — в фигурных скобках	{ … }
Внутри блока — отступ 4 пробела	для читаемости
Имя класса — с заглавной буквы	Main, Calculator

ОШИБКИ

Найди ошибки

Компилятор проверяет синтаксис до запуска. Одна ошибка — и программа не запустится.

Здесь две ошибки: заглавная P в слове println и нет точки с запятой.

С ОШИБКОЙ

```
System.out
  .Println("Hi")
```

ПРАВИЛЬНО

```
System.out
  .println("Hi");
```

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

Проверь себя

1. Для чего нужен метод main?
2. Чем ключевое слово отличается от идентификатора?
3. Как записать однострочный комментарий?
4. Почему файл называется Main.java?
5. Что будет, если забыть точку с запятой?

ПРАКТИКА • 15 МИНУТ

Программа-визитка

Выведите на экран три строки: имя, группу и колледж

- добавьте комментарий с автором и датой;
- соблюдайте отступы;
- исправьте ошибки, если компилятор их покажет.

НАЧАЛО КОДА

```
// Автор: ...
public class Main {
  public static void
      main(String[] a) {
    System.out.println(
      "Имя: ...");
```

ИТОГ УРОКА

Рефлексия



Я могу найти в коде класс и main...



Мне было трудно...



Я могу объяснить...

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Напишите программу-визитку из 5 строк и подпишите комментарием каждую часть программы.

СЛЕДУЮЩАЯ ТЕМА

2.2. Переменные, константы и типы данных